UPSIN

Resúmen de asignatura:

Química Inorgánica

Última actualización: 22 de agosto de 2026

Índice general

Secciones complementarias VI

I Principios básicos de química 1

1 Teoría atómica 2
1 Teorías atómicas 2
2 Partes del átomo 3
3 Masa atómica y masa molecular 3
4 Mol 3

2 Propiedades físicas y químicas de la materia 4
1 Valores físicos de los átomos 4
1.1 Radio atómico 4
1.2 Energía de ionización 5
1.3 Afinidad electrónica 5
1.4 Electronegatividad 5
2 Números cuánticos 6
3 Algunos principios atómicos 6
3.1 Principio de exclusión de Pauli . 7
3.2 Regla de Hund 7

3 Estados de agregación de la materia 9
1 Estados de agregación de la materia . . 9
2 Cambios de estados 9

4 Mezclas químicas, propiedades y soluciones 10
1 Mezclas químicas (homogéneas y heterogéneas) 10
2 Propiedades coligativas de la materia . 10
3 Fenómenos de superficie 10
4 Soluciones 10
5 Concentración de soluciones 10
5.1 Molaridad 10
5.2 Molalidad 11
5.3 Normalidad 11
5.4 Porcentajes de soluto 11
5.5 Partes por millón (ppm) 12

II Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría 13

5 Tabla periódica y propiedades de los elementos 14
1 Organización de elementos en la tabla periódica 14
2 Caracteristicas de los grupos en la tabla periódica 14

6 Introducción a la nomenclatura de compuestos inorgánicos 15
1 Nomenclatura IUPAC 15
2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 15

7 Reacciones químicas y estequiometría 16
1 Nomenclatura IUPAC 16
2 Propiedades fisico-químicas de compuestos inorgánicos 16

Bibliografía 17

Tablas periódicas 18

Nomenclatura de compuestos inorgánicos 24

Índice de figuras

1 Tabla periódica estándar 19
2 Tabla periódica: Radio atómico por elemento. 20
3 Tabla periódica: Energía de ionización por elemento. 21
4 Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento. 22
5 Tabla periódica: Electronegatividad por elemento. 23

Índice de tablas

1 Clasificación de compuestos inorgánicos 24

SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asginatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

Definición:

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

Ejercicio:

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

Dato biotecnologico:

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

Lista de definiciones

2.1 Radio atómico 4
2.2 Energía de ionización 5
2.3 Afinidad electrónica 5
2.4 Electronegatividad 5
2.5 Fermiones 7
2.6 Regla de Hund 7
4.7 Mol 10

Lista de ejercicios

Lista de datos biotecnológicos

Parte I

Principios básicos de química

CAPÍTULO 1

TEORÍA ATÓMICA

A lo largo de la historia de la ciencia, el explicar de qué está compuesto el universo ha sido objetivo de múltiples teorías. Conocer tales teorías nos ayuda a entender, además del progreso que se ha dado en el campo, las bases sobre las cuales se cimenta el conocimiento actual, además de ayudarnos a comprender mejor la teoría atómica más reciente.

1. TEORÍAS ATÓMICAS

Como primer referente podemos encontrar a Demócrito, fundador de la teoría del atomismo, la cual argumenta que la materia se conforma por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos.

Después de siglos sin avances encontramos a John Dalton, que teorizó, además de que los compuestos se conforman de distintos tipos de átomos, que estos átomos de diferentes elementos tienen también pesos y tamaños particulares diferentes, además de que no se pueden crear ni destruir.

Thomson propuso la conformación del átomo como una partícula cargada positivamente con otras partículas con carga negativa incrustadas, modelo popularmente conocido como el “budín de pasas”.

Rutherford describió un nuevo modelo donde un núcleo positivo era rodeado por partículas negativas en rotación, con mucho espacio vacío entre medio.

Bohr estipuló que las órbitas en que los electrones giran alrededor del núcleo tienen distancias y niveles de energía determinados.

Broglie introdujo el concepto de la dualidad onda-partícula, por el cual las partículas se pueden tratar como ondas de materia.

Heisenberg, con su principio de indeterminación demostró que era imposible determinar al mismo tiempo la posición y la velocidad de los electrones.

Schördinger introdujo su concepto de la función de onda en las matemáticas y fue el fundamento para el desarrollo del concepto de orbital, que describe la nube de posibilidades en que un electrón puede encontrarse en un átomo.

El modelo actual es el modelo cuántico del átomo, donde cada tipo de átomo tiene una serie determinada de protones y neutrones reunidos en capas dentro del núcleo, además de electrones que giran alrededor del núcleo en nubes electrónicas de probabilidades llamadas orbitales.

2. PARTES DEL ÁTOMO

Como se vio a través de las teorías atómicas, el átomo está a compuesto a su vez de otras partículas, llamadas partículas subatómicas, las cuales se mencionan de manera constante en la literatura o incluso en la cultura popular: el electrón, el protón y el neutrón.
Es a partir de las relaciones en las cantidades de partículas subatómicas que cada tipo de átomo obtiene sus características.

3. MASA ATÓMICA Y MASA MOLECULAR

Dado que todos los átomos son materia, estos cuentan también con masa. Cada átomo cuenta pues con una masa dada, esto derivado de su composición de partículas subatómicas.
Esto aplica también para las moléculas.

4. MOL

Una unidad importante en el conteo de átomos es el mol. Este funciona como el término “docena”, pues describe una cantidad específica de “algo”, en el caso de la química hablamos de átomos o moléculas. El mol en específico indica la existencia de $6.022 \cdot 10^{23}$ de átomos o moléculas.

CAPÍTULO 2

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LA MATERIA

1. VALORES FÍSICOS DE LOS ÁTOMOS

Al estudiar los átomos y sus interacciones entre sí hay algunos valores que nos pueden ser de gran utilidad conoce:

- Radio atómico
- Energía de ionización
- Afinidad electrónica
- Electronegatividad

1.1.. Radio atómico

Definición 2.1: Radio atómico

Es la mitad de la distancia entre los núcleos de 2 átomos de un mismo elemento que están unidos entre sí.

Este valor es mayor al final de cada período, de manera que los electrones de los átomos de los elementos que se encuentran más a la derecha de la tabla se encuentran más atraídos por el núcleo, de modo que, como el número de niveles en el que se enlazan los átomos es el mismo, el radio disminuye. Esto se puede ver ejemplificado en la Figura 2

1.2.. Energía de ionización

Definición 2.2: Energía de ionización

Mínima energía que hay que suministrar a un átomo neutro y en su estado fundamental, perteneciente a un elemento en estado gaseoso, para arrancarle un electrón.

La reacción puede expresarse de la siguiente forma:

$$A_{(g)} + E_1 = A^+_{(g)} + 1e^-$$

Se expresa en: electrón-voltio (eV), julios (j) o $\frac{kJ}{mol}$

1.3.. Afinidad electrónica

Definición 2.3: Afinidad electrónica

Cantidad de energía que libera un átomo aislado en fase gaseosa para formar un ion con una carga eléctrica de -1

Aunque la afinidad electrónica parece variar de forma caótica y desordenada a lo largo de la tabla periódica, se pueden apreciar patrones. Los no metales tienen afinidades electrónicas más bajas que los metales, exceptuando los gases nobles que presentan valores positivos por su estabilidad química, ya que la afinidad electrónica está influenciada por la regla del octeto. Los elementos del grupo 1, tienden a ganar un electrón y formar aniones -1, completando el subnivel s, mientras que los elementos del grupo 2, que ya lo tienen completo, no presentan esa tendencia. Análogamente sucede en el bloque p, donde las afinidades electrónicas se van haciendo más negativas a medida que nos acercamos a los gases nobles.
La afinidad electrónica es de utilidad para saber si un proceso es exotérmico (libera energía) o endotérmico (abosrbe energía).

$$A_{(g)} + 1e^- = A^-_{(g)} + E_A$$

si: $E_A > 0 \Longrightarrow$ Proceso endotérmico
si: $E_A < 0 \Longrightarrow$ Proceso exotérmico

1.4.. Electronegatividad

Definición 2.4: Electronegatividad

Es la capacidad de un átomo o grupos funcionales para atraer electrones

La electronegatividad se mide en la escala de Pauli, la cual va del 0.4 al 4. Conocer la electronegatividad de un átomo es útil para determinar el tipo de enlace que

formará tal átomo al unirse a otros y formar moléculas.

$$\Delta_x = \text{En}_a - \text{En}_b$$

Valores de electronegatividad:

- Covalente no polar: $\Delta_x = 0 - 0.4$
- Covalente polar: $\Delta_x = 0.4 - 1.6$
- Iónico: $\Delta_x = 1.6 - 3.3$

2. NÚMEROS CUÁNTICOS

Para determinar las características de un átomo dado son útiles los números cuánticos. Estos son una serie de números en los que cada uno de ellos describe una característica del átomo.

- n: número cuántico principal
  - Marca el nivel de energía del electrón (e^-)
  - Describe la distancia relativa al núcleo
  - Sus valores van del 1 en adelante ($n = 1, 2, 3, ...$)
- l: número cuántico azimutal
  - Marca el subnivel de energía
  - Describe la forma del orbital: s, p, d, f
  - Sus valores van del 0 en adelante ($l = 0, 1, 2, 3, ...$)
  - Se puede calcular restando 1 al número cuántico principal n ($l = n - 1$)
- m: número cuántico magnético
  - Marca la orientación espacial del orbital
  - Describe el número de orbitales en un subnivel
  - Sus valores se definen por el valor de l: $m = -l, ..., 0, ..., +l$
  - Ejemplo: Si tenemos $l = 1$, tendremos $m = -1, 0, +1$, mientras que si tenemos $l = 2$ tendremos $m = -2, -1, 0, +1, +2$
- s: número cuántico del spin
  - Describle la orientación en que gira un electrón (e^-) en un campo magnético
  - Sus valores pueden ser $-\frac{1}{2}$ ó $+\frac{1}{2}$

3. ALGUNOS PRINCIPIOS ATÓMICOS

En la física existen ciertos principios que establecen reglas acerca de cómo los átomos y sus componentes deben de comportarse [1]. El par de principios de la

[1] O cómo deberían comportarse según los conocimientos humanos de la física.

física de partículas que se verán en esta asignatura son los siguientes.

3.1.. Principio de exclusión de Pauli

Este principio, definido por Wolfgang Ernst Pauli en 1925, dice que: No puede haber dos fermiones en el mismo estado cuántico (esto es, con todos sus números cuánticos idénticos) dentro del mismo sistema cuántico.

> **Definición 2.5: Fermiones**
>
> Son uno de los dos tipos básicos de partículas elementales, y se caracterizan por tener un spin semientero.

En el caso de los electrones en los átomos, se puede afirmar lo siguiente: Es imposible que dos electrones de un átomo polielectrónico tengan los mismos valores de los cuatro números cuánticos.
Una afirmación más rigurosa sería que: Para los fermiones, la función de onda debe de ser antisimétrica (tener valores opuestos), puesto que de no serlo su valor sería 0.

3.2.. Regla de Hund

Es un principio físico compuesto de 3 reglas formulado por Friedrich Hund en 1927. El enunciado principal es:

> **Definición 2.6: Regla de Hund**
>
> "Al llenar orbitales de igual energía (los tres orbitales p, los cinco d, o los siete f) los electrones se distribuyen, siempre que sea posible, con sus espines paralelos, llenando los orbitales con la multiplicidad mayor. La configuración atómica es más estable (es decir, tiene menos energía) cuanto más electrones desapareados (espines paralelos) posee."

Las 3 reglas particulares mencionadas anteriormente son:

1. Para una configuración electrónica dada, el término de menor energía es aquel que tenga el mayor espín total (S_t);
2. Para un espín total dado, el término de más baja energía es aquel que tiene el número L más grande;
3. Para un término de espectroscopia dado:
   - En un átomo teniendo su capa externa medio llena o menos,
   - El nivel de menor energía será el que tenga el menor número J posible.
   - En un átomo que tenga su capa externa más que medio llena
   - El nivel de menor energía es aquel que tenga el mayor número J posible.

Así pues:

- Todos los orbitales deben estar tener electrones en paralelo (en un estado apareable) antes de que un orbital gane un segundo electrón.
- Cuando un orbital gana un segundo electrón, éste deberá estar apareado con el primero (espines opuestos o antiparalelos).

CAPÍTULO 3

ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

1. ESTADOS DE AGREGACIÓN DE LA MATERIA

2. CAMBIOS DE ESTADOS

CAPÍTULO 4

MEZCLAS QUÍMICAS, PROPIEDADES Y SOLUCIONES

1. MEZCLAS QUÍMICAS (HOMOGÉNEAS Y HETEROGÉNEAS)

2. PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LA MATERIA

3. FENÓMENOS DE SUPERFICIE

4. SOLUCIONES

5. CONCENTRACIÓN DE SOLUCIONES

La concentración es una característica cuantitativa, o sea, que se puede medir numéricamente. Algunas de estas formas cuantitativas de medir la concentración son:

- Molaridad
- Molalidad
- Normalidad
- Porcentajes de soluto
- Partes por millón (ppm)

5.1.. Molaridad

Aquellas en las que la masa del soluto está expresada en moles por litro de solución.

Definición 4.7: Mol

1 mol de cualquier sustancia contiene 6.022×10^{23} entidades elementales de esa sustancia[1].

Podemos comparar la unidad de medida del mol con otras formas de medida como la docena. Así como una docena de, por ejemplo huevos, significa que tenemos 12 huevos, 1 mol de huevos significaría que tendremos 6.022×10^{23} huevos. Claramente esa cantidad de huevos es ligeramente elevada, y es por ello que no usamos el mol para medir huevos, sin embargo, cuando hablamos de moléculas si es adecuado usar el mol, pues la cantidad de átomos de un elemento dado en un simple gramo de algo es enorme.

$$\text{Molaridad} = \frac{\text{moles del soluto}}{\text{litros de solución}}$$

$$\text{moles del soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso molecular del soluto}}$$

5.2.. Molalidad

5.3.. Normalidad

Aquellas en las que en 1 litro de agua hay disuelto un equivalente del soluto. Es decir, el peso molecular de la sustancia dividido por el número de electrones que intercambia en la reacción.

$$N = \frac{\text{Equivalentes de soluto}}{\text{Litros de solución}}$$

$$\text{Equivalente de soluto} = \frac{\text{g de soluto}}{\text{peso equivalente de soluto}}$$

$$\text{Peso equivalente de soluto} = \frac{\text{peso molecular de soluto}}{\text{parámetro de carga de soluto}}$$

5.4.. Porcentajes de soluto

Aquellas cuya medida es la cantidad de soluto por cada 100 unidades de solución (no de solvente).

$$\%\frac{p}{v} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

$$\%\frac{p}{p} = \frac{\text{gramos de soluto}}{\text{gramos de solución}} \times 100$$

$$\%\frac{v}{v} = \frac{\text{volumen de soluto}}{\text{volumen de solución}} \times 100$$

[1]

5.5.. Partes por millón (ppm)

Se refiere a la cantidad de unidades del soluto que hay por cada millón de unidades del solvente. Se abrevia como ”ppm”.
Es un concepto análogo (igual) al de porcentaje. Mientras que en el porcentaje hablamos de cuantas unidades de soluto tienes por cada 100 unidades de solvente, en las ppm hablamos de cuantas partes de soluto tienes por cada millón de partes de solvente. De hecho, se puede definir la siguiente equivalencia:

$$10,000ppm = 1\,\%$$

En el caso de disoluciones acuosas, una parte por millón (1 ppm) equivale a un miligramo de soluto por cada litro de disolución. O si usamos unidades más pequeñas, un microgramo de soluto por mililitro de disolución:

$$1ppm = \frac{1mg}{1L}$$

$$1ppm = \frac{1\mu g}{1ml}$$

[1] p = peso; v = volumen

Parte II

Nomenclatura de compuestos químicos y estequiometría

CAPÍTULO 5

TABLA PERIÓDICA Y PROPIEDADES DE LOS ELEMENTOS

1. ORGANIZACIÓN DE ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA

2. CARACTERISTICAS DE LOS GRUPOS EN LA TABLA PERIÓDICA

CAPÍTULO 6

INTRODUCCIÓN A LA NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla 1.

2. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

CAPÍTULO 7

REACCIONES QUÍMICAS Y ESTEQUIOMETRÍA

1. NOMENCLATURA IUPAC

Los compuestos inorgánicos se pueden clasificar de diferentes maneras en base a los átomos que los componen. Un resumen de las posibles clasificaciones se encuentra en la Tabla 1.

2. PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

BIBLIOGRAFÍA

[1] Nivaldo J. Tro. **Chemistry: Structure and Properties**. Pearson, Boston, 1 edition, 2015.

TABLAS PERIÓDICAS

Se reunen aquí algunas tablas periódicas que pueden ser de utilidad, tanto la tabla peródica estándar, ampliamente conocida y de uso general, como otras enfocadas en representar aspectos específicos de los elementos.

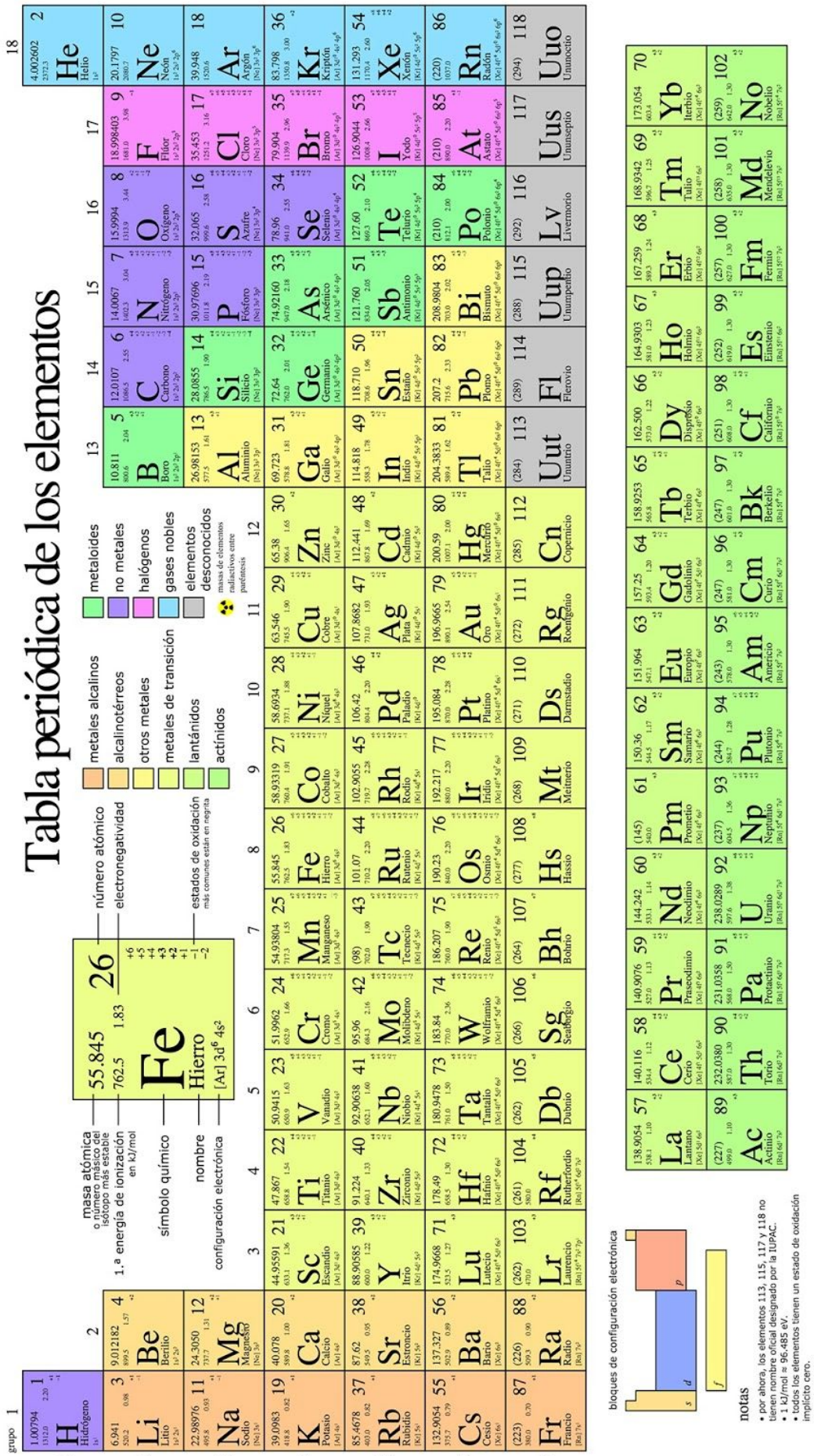

Figura 1: Tabla periódica estándar

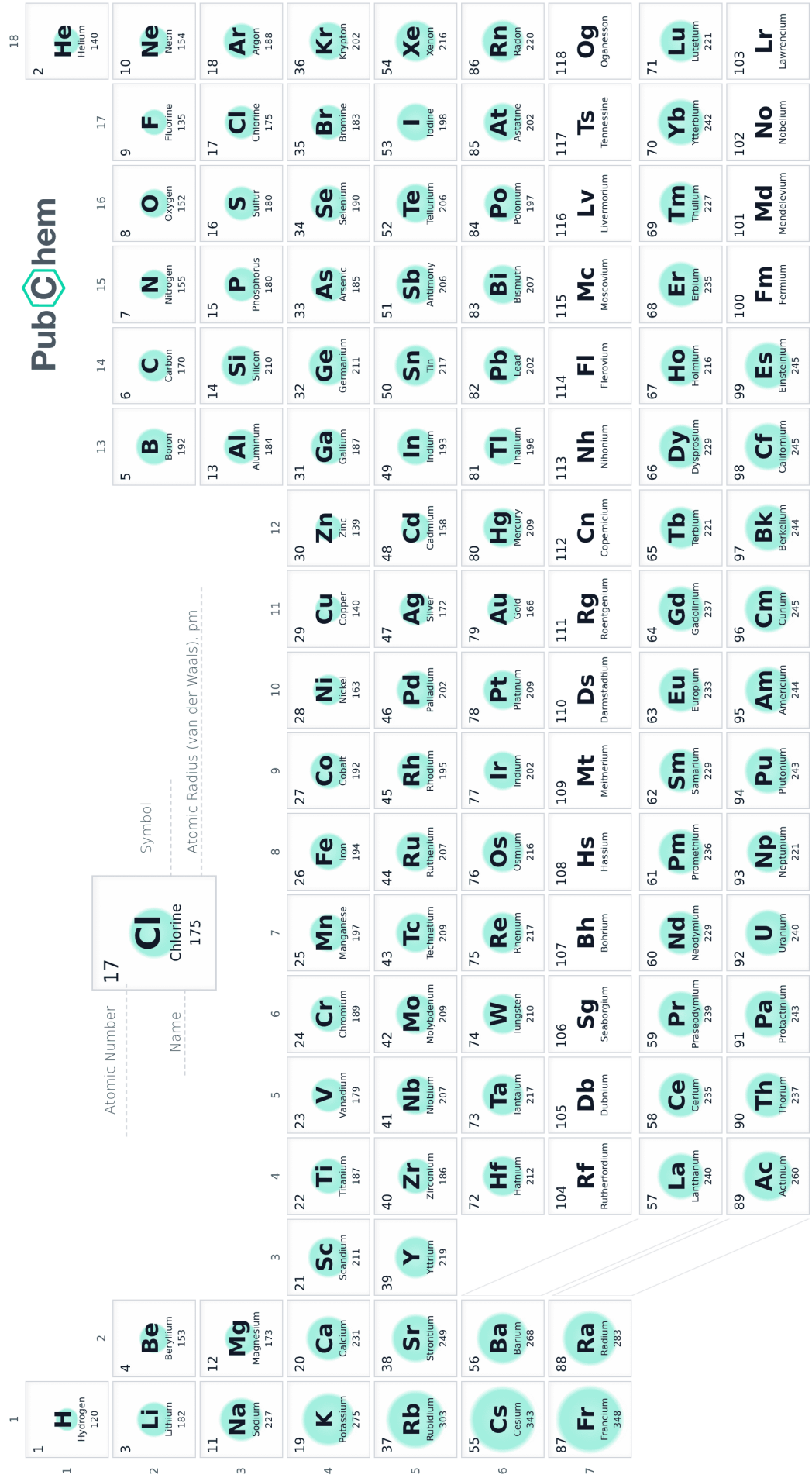

Figura 2: Tabla periódica: Radio atómico por elemento.

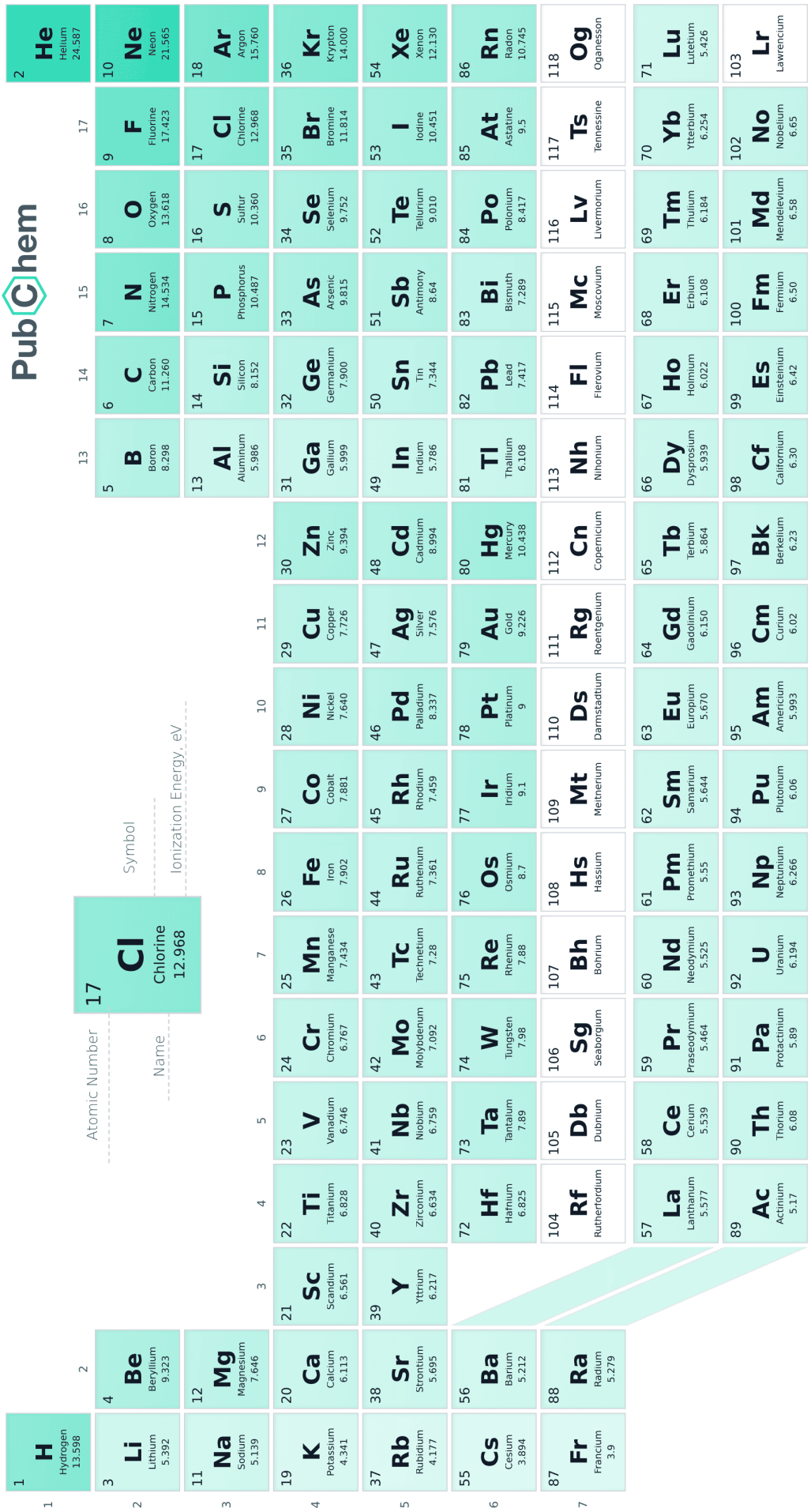

Figura 3: Tabla periódica: Energía de ionización por elemento.

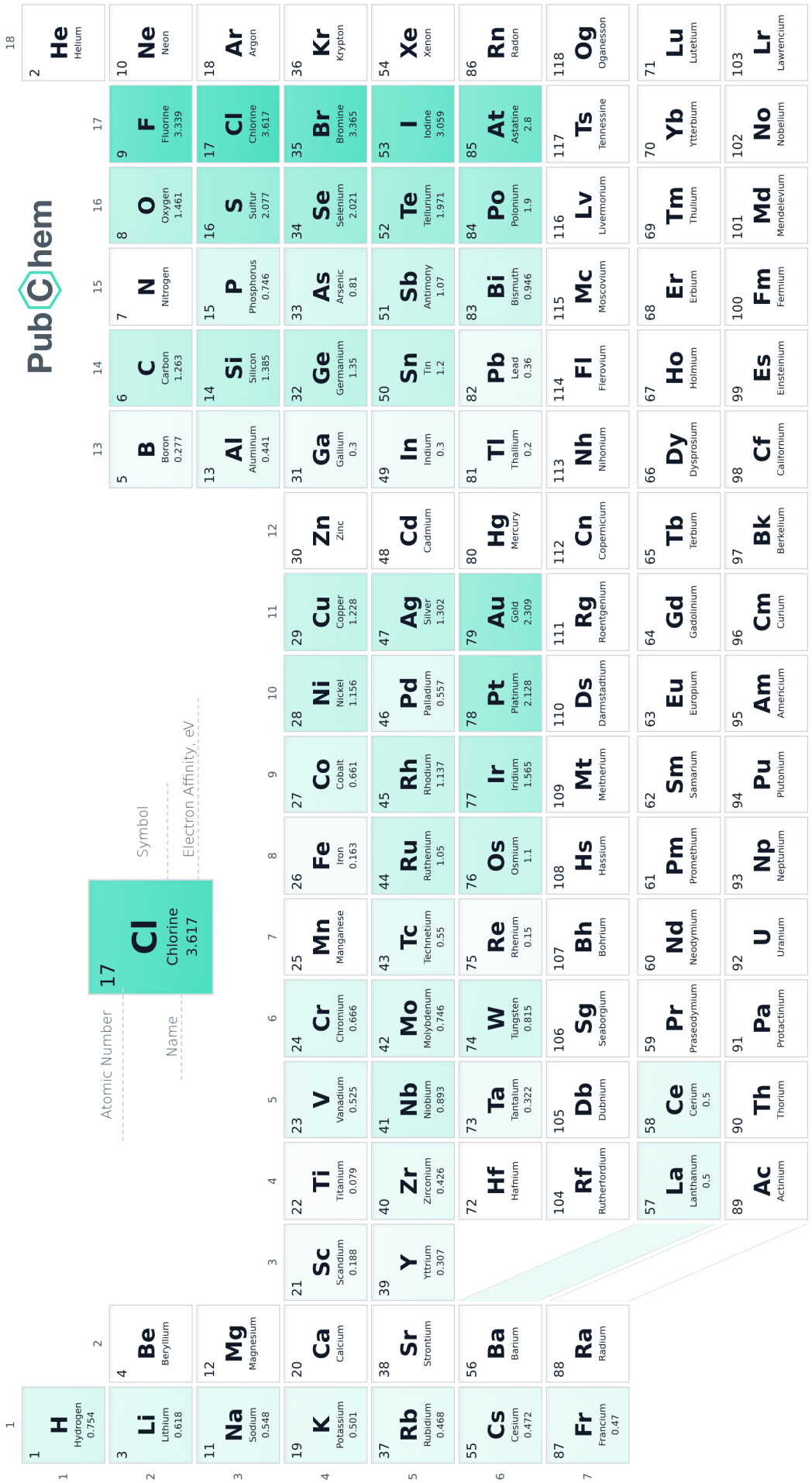

Figura 4: Tabla periódica: Afinidad electrónica por elemento.

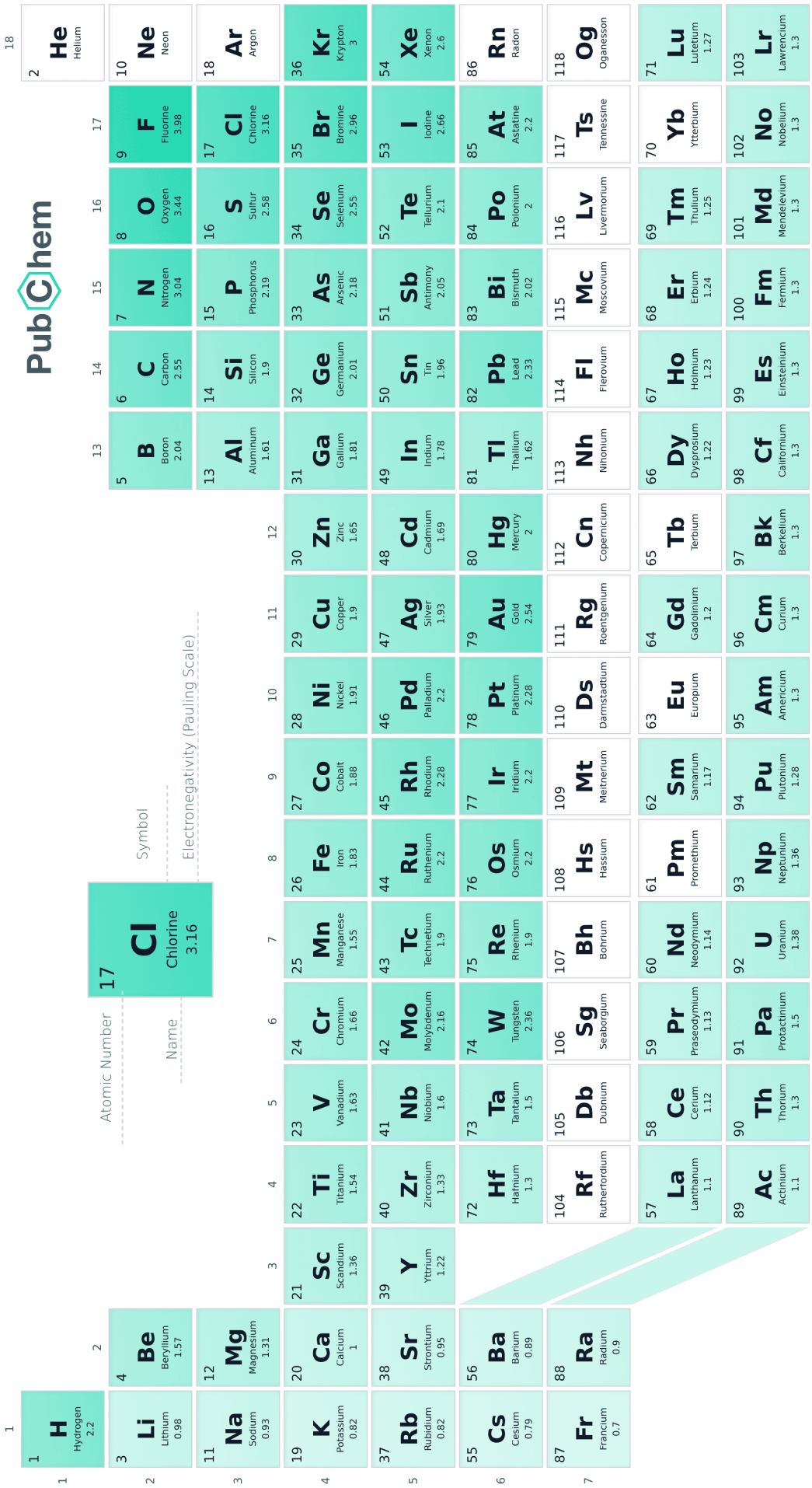

Figura 5: Tabla periódica: Electronegatividad por elemento.

NOMENCLATURA DE COMPUESTOS INORGÁNICOS

Tabla 1: Clasificación de compuestos inorgánicos

Nomenclatura	**Unión de:**	**Tipo de compuesto**	**Ejemplo**
Hidrácidos	$H +$ No Metal	Binario	HCl: Ácido clohrídrico
Hidróxidos	Metal $+ OH^-$	Ternario	$NaOH$: Hidróxido de sodio
Oxácidos	$H +$ No Metal $+ O$	Ternario	HNO_3: Ácido nítrico
Oxisales	Metal $+$ Anión $+ O$	Ternario	$CaCO_3$: Carbonato de calcio
Óxidos metálicos	Metal $+ O$	Binario	CaO: Óxido de calcio
Óxidos NO metálicos	No Metal $+ O$	Binario	H_2O
Sales binarias	Metal $+$ No metal	Binario	$NaCl$: Cloruro de sodio
Sales ácidas	Metal $+ H +$ Anión	Poli-atómico	$KaHSO_3$: Bisulfato de potasio